2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 已知集合 $A=\{-1,1,2,4\}$，$B=\{-1,0,2\}$. 则 $A\cap B=$ _____.

【答案】$\{-1,2\}$

【解析】

交集中的元素必须同时属于集合 A 和集合 B. 在 A 的四个元素中，只有 -1 和 2 也属于 B，所以

$$A\cap B=\{-1,2\}$$

2. 函数 $f(x)=\log_5(2x+1)$ 的单调增区间是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$

【解析】

对数的真数必须为正，因此定义域满足

$2x+1>0$，$x>-\frac{1}{2}$.

由于底数 $5>1$，函数 $\log_5 u$ 在 $u>0$ 上单调递增，而 $2x+1$ 也是增函数，所以 $f(x)$ 在整个定义域上单调递增. 故单调增区间为

$$\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$$

3. 设复数 z 满足 $\mathrm{i}(z+1)=-3+2\mathrm{i}$（i 是虚数单位），则 z 的实部是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】

由

$$\mathrm{i}(z+1)=-3+2\mathrm{i}$$

且 $\frac{1}{\mathrm{i}}=-\mathrm{i}$，得

$$z+1=\frac{-3+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=(-3+2\mathrm{i})(-\mathrm{i})=2+3\mathrm{i}$$

因此 $z=1+3\mathrm{i}$，所以 z 的实部为 1.

4. 根据如图所示伪代码，当输入 a，b 分别为 $2,3$ 时，最后输出的 m 的值是 underline{hspace{2.5em}}.

```
Read  a, b
If  a > b  Then
    m ← a
Else
    m ← b
End  If
Print  m
```

【答案】**3**

【解析】
输入 $a=2$，$b=3$ 后，先判断 $a>b$. 因为 $2>3$ 不成立，所以执行伪代码的否则分支，将 b 赋给 m. 因而最后输出

$$m=b=3$$

5. 从 1，2，3，4 这四个数中一次随机取两个数，则其中一个数是另一个的两倍的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
从四个数中一次取两个数，取出的无序数对共有

$$\mathrm{C}_4^2=6$$

种，分别为 $\{1,2\}$，$\{1,3\}$，$\{1,4\}$，$\{2,3\}$，$\{2,4\}$，$\{3,4\}$. 其中一个数是另一个数的两倍的有 $\{1,2\}$ 和 $\{2,4\}$，共 2 种. 因此所求概率为

$$\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$$

6. 某老师从星期一到星期五收到信件数分别是 10，6，8，5，6，则该组数据的方差 $s^2=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3.2**

【解析】
这组数据的平均数为

$$\bar{x}=\frac{10+6+8+5+6}{5}=7$$

按方差定义，

$$s^2=\frac{(10-7)^2+(6-7)^2+(8-7)^2+(5-7)^2+(6-7)^2}{5}=\frac{9+1+1+4+1}{5}=\frac{16}{5}=3.2$$

7. 已知 $\tan\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=2$，则 $\frac{\tan x}{\tan 2x}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{4}{9}$

【解析】

令 $t=\tan x$. 由正切的和角公式，

$$\frac{t+1}{1-t}=2$$

解得 $t=\frac{1}{3}$. 因此

$$\tan 2x=\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x}=\frac{2\cdot\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{9}}=\frac{3}{4}$$

所以

$$\frac{\tan x}{\tan 2x}=\frac{\frac{1}{3}}{\frac{3}{4}}=\frac{4}{9}$$

8. 在平面直角坐标系 xOy 中，过坐标原点的一条直线与函数 $f(x)=\frac{2}{x}$ 的图象交于 P，Q 两点，则线段 PQ 长的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**4**

【解析】

设过原点的直线斜率为 k. 因为它与 $y=\frac{2}{x}$ 有两个交点，所以 $k>0$. 联立 $y=kx$ 与双曲线，得

$kx=\frac{2}{x}$，$kx^2=2$.

两个交点关于原点对称，且

$|x|=\sqrt{\frac{2}{k}}$，$|y|=\sqrt{2k}$.

故

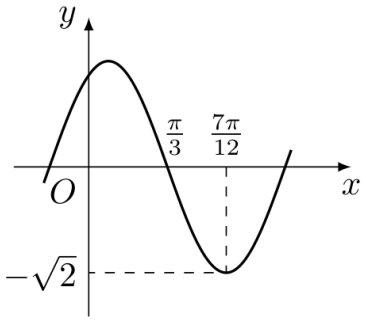
$$PQ=2\sqrt{x^2+y^2}=2\sqrt{\frac{2}{k}+2k}$$

由 $k+\frac{1}{k}\geqslant 2$，有

$$PQ\geqslant 2\sqrt{2(2)}=4$$

当 $k=1$ 时取等号，所以线段 PQ 长的最小值为 4.

9. 函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$（$A$，$\omega$，$\varphi$ 是常数，$A>0$，$\omega>0$）的部分图象如图所示，则 $f(0)=$ underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{6}}{2}$

【解析】
由图象的最低点纵坐标为 $-\sqrt{2}$，得振幅 $A=\sqrt{2}$. 图象在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处过 x 轴且向下穿过，在 $x=\frac{7\pi}{12}$ 处取得最低值，因此从过零点到相邻最低点的横坐标差为

$$\frac{7\pi}{12}-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}$$

这对应相位增加 $\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=2$. 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处向下过零，故可取相位满足

$$2\cdot\frac{\pi}{3}+\varphi=\pi$$

从而 $\varphi=\frac{\pi}{3}$. 因此

$$f(0)=\sqrt{2}\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

10. 已知 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的两个单位向量，$\mathbf{a}=\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2$，$\mathbf{b}=k\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2$. 若 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，则 k 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5}{4}$

【解析】
由 $\mathbf{e}_1$，$\mathbf{e}_2$ 是夹角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的单位向量，得
$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_2=\cos\frac{2\pi}{3}=-\frac{1}{2}$，$\mathbf{e}_1\cdot\mathbf{e}_1=\mathbf{e}_2\cdot\mathbf{e}_2=1$.
于是

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=(\mathbf{e}_1-2\mathbf{e}_2)\cdot(k\mathbf{e}_1+\mathbf{e}_2)=k-\frac{1}{2}-2k\left(-\frac{1}{2}\right)-2=2k-\frac{5}{2}$$

由 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$，得 $2k-\frac{5}{2}=0$，所以 $k=\frac{5}{4}$.

11. 已知实数 $a\neq0$，函数 $f(x)=\begin{cases}2x+a, & x<1,\\ -x-2a, & x\geq1.\end{cases}$
若 $f(1-a)=f(1+a)$，则 a 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{4}$

【解析】

分 $a>0$ 和 $a<0$ 讨论 $1-a$，$1+a$ 所在的分段.

若 $a>0$，则 $1-a<1$，且 $1+a\geqslant 1$，所以

$f(1-a)=2(1-a)+a=2-a$，$f(1+a)=-(1+a)-2a=-1-3a$.

两式相等给出 $a=-\frac{3}{2}$，与 $a>0$ 矛盾，所以这一分支无解.

若 $a<0$，则 $1+a<1$. 当 $-1<a<0$ 时，$1-a>1$，所以

$f(1-a)=-(1-a)-2a=-1-a$，$f(1+a)=2(1+a)+a=2+3a$.

等式给出 $a=-\frac{3}{4}$，符合 $-1<a<0$. 当 $a\leq -1$ 时，$1-a\geqslant 2$ 和 $1+a\leqslant 0$，两点分别仍在右段和左段，等式给出

$$-1-a=2+3a$$

即 $a=-\frac{3}{4}$，但不满足 $a\leq -1$. 因此唯一解为

$$a=-\frac{3}{4}$$

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，已知点 P 是函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}$ （$x>0$）的图象上的动点，该图象在 P 处的切线 l 交 y 轴于点 M. 过点 P 作 l 的垂线交 y 轴于点 N. 设线段 MN 的中点的纵坐标为 t，则 t 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}(\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})$

【解析】

设 $P=(u,\mathrm{e}^{u})$，其中 $u>0$. 曲线 $y=\mathrm{e}^{x}$ 在 P 处的切线斜率为 e^{u}，故切线方程为

$$y-\mathrm{e}^{u}=\mathrm{e}^{u}(x-u)$$

令 $x=0$，得 $M=(0,(1-u)\mathrm{e}^{u})$.

过 P 的垂线斜率为 $-\mathrm{e}^{-u}$，方程为

$$y-\mathrm{e}^{u}=-\mathrm{e}^{-u}(x-u)$$

令 $x=0$，得 $N=(0,\mathrm{e}^{u}+u\mathrm{e}^{-u})$. 所以中点纵坐标为

$$t=\frac{(1-u)\mathrm{e}^{u}+\mathrm{e}^{u}+u\mathrm{e}^{-u}}{2}=\frac{2\mathrm{e}^{u}+u(\mathrm{e}^{-u}-\mathrm{e}^{u})}{2}$$

求导得

$$t'(u)=\frac{(1-u)(\mathrm{e}^{u}+\mathrm{e}^{-u})}{2}$$

于是 $0<u<1$ 时 $t'(u)>0$，$u>1$ 时 $t'(u)<0$，所以 t 在 $u=1$ 时取得最大值. 代入得

$$t_{\max}=t(1)=\frac{\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1}}{2}$$

13. 设 $1=a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_7$，其中 a_1，a_3，a_5，a_7 成公比为 q 的等比数列，a_2，a_4，a_6 成公差为 1 的等差数列，则 q 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt[3]{3}$

【解析】

由 $a_1=1\le a_3=q$，得 $q\geqslant 1$. 令 $a_2=x$. 由题设的单调性，$a_2\ge a_1=1$，且等差数列部分为

$a_2=x$，$a_4=x+1$，$a_6=x+2$.

等比数列部分为

$a_1=1$，$a_3=q$，$a_5=q^2$，$a_7=q^3$.

因为 $a_6\ge a_3$ 且 $a_6\le a_7$，尤其 $a_6=x+2\geqslant 3$，所以

$$q^3=a_7\ge a_6\geqslant 3$$

从而 $q\ge\sqrt[3]{3}$.

取 $q=\sqrt[3]{3}$ 且 $x=1$，则

$$(a_1,a_2,\ldots,a_7)=(1,1,q,2,q^2,3,3)$$

由于 $1<q<2<q^2<3$，该数列满足单调不减条件，且奇数项、偶数项分别满足题设的等比和等差条件. 因此下界可以取得，q 的最小值为

$$\sqrt[3]{3}$$

14. 设集合 $A=\left\{(x,y)\mid \frac{m}{2}\le (x-2)^2+y^2\le m^2,x,y\in\mathbb{R}\right\}$.

集合 $B=\{(x,y)\mid 2m\le x+y\le 2m+1,x,y\in\mathbb{R}\}$.

若 $A\cap B\ne\varnothing$，则实数 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left[\frac{1}{2},2+\sqrt{2}\right]$

【解析】

集合 A 中的点到圆心 $O=(2,0)$ 的距离平方介于 $\frac{m}{2}$ 与 m^2 之间，集合 B 是两条平行直线 $x+y=2m$ 与 $x+y=2m+1$ 之间的闭带.

若 $m<0$，则 A 要求半径平方不超过 m^2. 而 B 中离 O 最近的边界为 $x+y=2m+1$，其到 O 的距离为 $\frac{(1-2m)}{\sqrt{2}}$. 要有交集必须满足

$$\frac{1-2m}{\sqrt{2}} \leq -m$$

即 $2m^2-4m+1 \leqslant 0$. 该不等式的解为 $1-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leqslant 1+\frac{\sqrt{2}}{2}$，与 $m<0$ 矛盾. 当 $m=0$ 时，$A=\{(2,0)\}$，但该点不满足 $0 \leq x+y \leqslant 1$，所以也无交集.

当 $m>0$ 时，A 非空必须有 $\frac{m}{2} \leq m^2$，即 $m \geq \frac{1}{2}$. 对 $m \geq \frac{1}{2}$，外圆盘半径为 m，内边界半径为 $\sqrt{\frac{m}{2}}$，且 $m \geq \sqrt{\frac{m}{2}}$. 因而只需判断带 B 是否与圆心为 O、半径为 m 的闭圆盘相交.

更具体地，对固定的 $s=x+y$，直线 $x+y=s$ 上的点到 O 的距离平方可以从 $\frac{(s-2)^2}{2}$ 连续增大到任意大值. 因为 $m^2 \geq \frac{m}{2}$，所以只要某个 $s \in [2m, 2m+1]$ 满足

$$\frac{(s-2)^2}{2} \leq m^2$$

就可以在该直线上选取距离平方属于 $[\frac{m}{2}, m^2]$ 的点；反之这也是必要条件.

当 $\frac{1}{2} \leq m \leqslant 1$ 时，$2m \leqslant 2 \leqslant 2m+1$，取 $s=2$ 即可. 当 $m>1$ 时，区间 $[2m, 2m+1]$ 在 2 的右侧，故其中离 2 最近的是 $s=2m$，交集非空当且仅当

$$\frac{2m-2}{\sqrt{2}} \leq m$$

即 $m \leqslant 2+\sqrt{2}$. 综上，

$$m \in \left[\frac{1}{2}, 2+\sqrt{2}\right]$$

解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对应的边为 a，b，c.

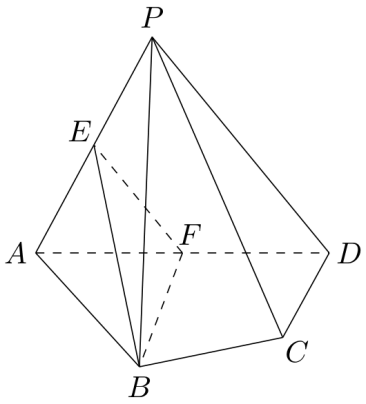
1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，$AB=AD$，$\angle BAD=60°$，E，F 分别是 AP，AD 的中点. 求证：

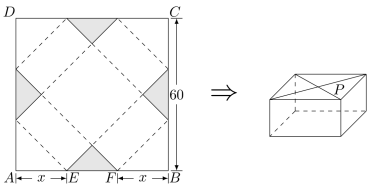
1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 请你设计一个包装盒. 如图所示，$ABCD$ 是边长为 60 cm 的正方形硬纸片，切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形，再沿虚线折起，使得 A，B，C，D 四个点重合于图中的点 P，正好形成一个正四棱柱形状的包装盒，E，F 在 AB 上，是被切去的等腰直角三角形斜边的两个端点. 设 $AE=FB=x$（cm）.

1. (1)



【解析】
设包装盒的底面边长为 a，高为 h. 由 $AE=FB=x$ 及 $AB=60$，被切去的等腰直角三角形的斜边长为 $EF=60-2x$. 由折叠关系，底面边长是两条长度为 x 的直角边所对的斜边，故 $a=\sqrt{2}x$. 该等腰直角三角形的直角边折起后成为包装盒的高，所以

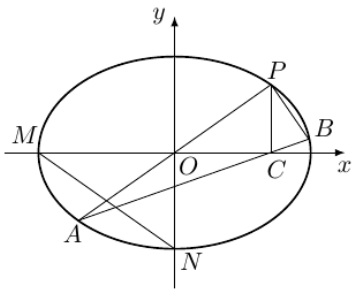
$$h=\frac{60-2x}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(30-x)$$

且 $0<x<30$.

1. (1)

18. 如图，在平面直角坐标系 xOy 中，M，N 分别是椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ 的顶点，过坐标原点的直线交椭圆于 P，A 两点，其中点 P 在第一象限，过 P 作 x 轴的垂线，垂足为 C，连接 AC，并延长交椭圆于点 B，设直线 PA 的斜率为 k.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 已知 a，b 是实数，函数 $f(x)=x^3+ax$，$g(x)=x^2+bx$，$f'(x)$ 和 $g'(x)$ 分别是 $f(x)$，$g(x)$ 的导函数，若 $f'(x)g'(x)\geq 0$ 在区间 I 上恒成立，则称 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在区间 I 上单调性一致.

1. (1)

【解析】
因为 $f'(x)=3x^2+a$，$g'(x)=2x+b$.

1. (1)

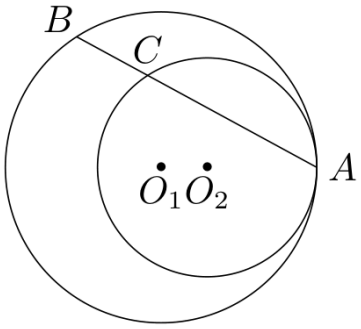
20. 设 M 为部分正整数组成的集合，数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和为 S_n，已知对任意整数 $k\in M$，当整数 $n>k$ 时，$S_{n+k}+S_{n-k}=2(S_n+S_k)$ 都成立.

1. (1)

【解析】
1. (1)

附加题：解答题

21. 如图，圆 O_1 与圆 O_2 内切于点 A，其半径分别为 r_1 与 r_2（$r_1>r_2$），圆 O_1 的弦 AB 交圆 O_2 于点 C（O_1 不在 AB 上），求证：$AB:AC$ 为定值.



【解析】

因为两圆内切于 A，所以 A，O_2，O_1 共线，且 $AO_2=r_2$，$AO_1=r_1$. 以 A 为中心、以 $\frac{r_1}{r_2}$ 为相似比作位似变换，该变换把圆 O_2 映为圆 O_1，并把直线 AC 上的点 C 映为直线 AB 上的点.

由于 C 在圆 O_2 上，且 $C\neq A$，其像只能是圆 O_1 与射线 AC 的另一个交点 B. 所以

$$AB=\frac{r_1}{r_2}AC$$

故 $AB:AC=r_1:r_2$，为定值.

22. 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1\\2&1\end{bmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\beta}=\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$，求向量 $\boldsymbol{\alpha}$，使得 $A^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$.

【解析】

先计算矩阵平方，得

$$A^2=\begin{bmatrix}1&1\\2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&1\\2&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3&2\\4&3\end{bmatrix}$$

设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}u\\v\end{bmatrix}$，则

$$\begin{cases}3u+2v=1,\\4u+3v=2.\end{cases}$$

用第二式减去第一式，得 $u+v=1$，代入第一式得 $u=-1$，从而 $v=2$. 因此

$$\boldsymbol{\alpha}=\begin{bmatrix}-1\\2\end{bmatrix}$$

23. 在平面直角坐标系 xOy 中，求过椭圆 $\begin{cases}x=5\cos\varphi,\\y=3\sin\varphi,\end{cases}$（$\varphi$ 为参数）的右焦点，且与直线 $\begin{cases}x=4-2t,\\y=3-t,\end{cases}$（$t$ 为参数）平行的直线的普通方程.

【解析】

椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的长半轴为 5，短半轴为 3，所以半焦距为 $\sqrt{5^2-3^2}=4$，右焦点为 $F(4,0)$. 直线的方向向量为 $(-2,-1)$，斜率为 $\frac{1}{2}$. 过点 F 且与它平行的直线为

$$y=\frac{1}{2}(x-4)$$

即普通方程为

$$x-2y-4=0$$

24. 解不等式：$x+|2x-1|<3$.

【解析】

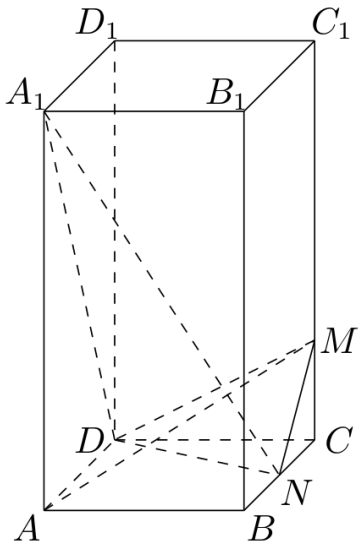
当 $x<\frac{1}{2}$ 时，$|2x-1|=1-2x$，原不等式化为 $-x+1<3$，所以 $x>-2$，得到 $-2<x<\frac{1}{2}$.

当 $x\geq\frac{1}{2}$ 时，$|2x-1|=2x-1$，原不等式化为 $3x-1<3$，所以 $x<\frac{4}{3}$，得到 $\frac{1}{2}\leq x<\frac{4}{3}$.

合并两种情况，得不等式的解集为 $\left(-2,\frac{4}{3}\right)$.

25. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2$，$AB=1$，点 N 是 BC 的中点，点 M 在 CC_1 上. 设二面角 A_1-DN-M 的大小为 θ.

1. (1)



【解析】

建立空间直角坐标系，取 D 为原点，DA，DC，DD_1 分别为三个坐标轴的正方向. 设 $CM=t$，则 $0\leqslant t\leqslant 2$，各点坐标为

$A(1,0,0)$，$A_1(1,0,2)$，$N\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，$M(0,1,t)$.

于是 $\overrightarrow{DN}=\left(\frac{1}{2},1,0\right)$，$\overrightarrow{DM}=(0,1,t)$，$\overrightarrow{DA_1}=(1,0,2)$.

设平面 DMN 的一个法向量为 $\mathbf{n}_1=(x_1,y_1,z_1)$. 由

$\mathbf{n}_1\cdot\overrightarrow{DN}=0$，$\mathbf{n}_1\cdot\overrightarrow{DM}=0$，得

$x_1+2y_1=0$，$y_1+tz_1=0$.

取 $z_1=1$，可得 $\mathbf{n}_1=(2t,-t,1)$. 设平面 A_1DN 的一个法向量为 $\mathbf{n}_2=(x_2,y_2,z_2)$. 由

$\mathbf{n}_2\cdot\overrightarrow{DA_1}=0$，$\mathbf{n}_2\cdot\overrightarrow{DN}=0$，得

$x_2+2z_2=0$，$x_2+2y_2=0$.

取 $z_2=1$，可得 $\mathbf{n}_2=(-2,1,1)$. 因而

$\mathbf{n}_1\cdot\mathbf{n}_2=1-5t$，$|\mathbf{n}_1|=\sqrt{5t^2+1}$，$|\mathbf{n}_2|=\sqrt{6}$.

1. (1)

26. 设整数 $n\geq 4$，$P(a,b)$ 是平面直角坐标系 xOy 中的点，其中 a，$b\in\{1,2,3,\ldots,n\}$，$a>b$.

1. (1)

【解析】

1. (1)